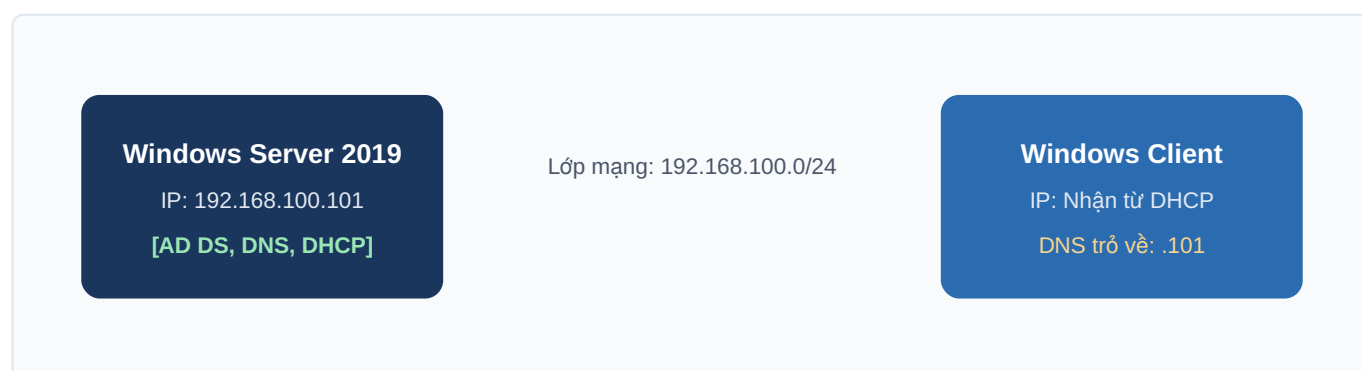


HƯỚNG DẪN DỰNG DOMAIN CONTROLLER WINDOWS SERVER 2019

Môi trường tích hợp: Tận dụng dịch vụ sẵn có DHCP & DNS trên Server (IP: 192.168.100.101)

1. Hiện Trạng Hệ Thống & Sơ Đồ Khái Niệm

Hệ thống hiện tại đang sở hữu một máy chủ chạy hệ điều hành **Windows Server 2019 Standard** có địa chỉ IP tĩnh cố định. Máy này đang chạy đồng thời hai dịch vụ cốt lõi là **DHCP Server** và **DNS Server** cấp phát mạng cho hạ tầng nội bộ lớp mạng **192.168.100.0/24**.



Sơ đồ: Mô hình kết nối vật lý và logic của phòng Lab

Thông số cấu hình hoạch định:

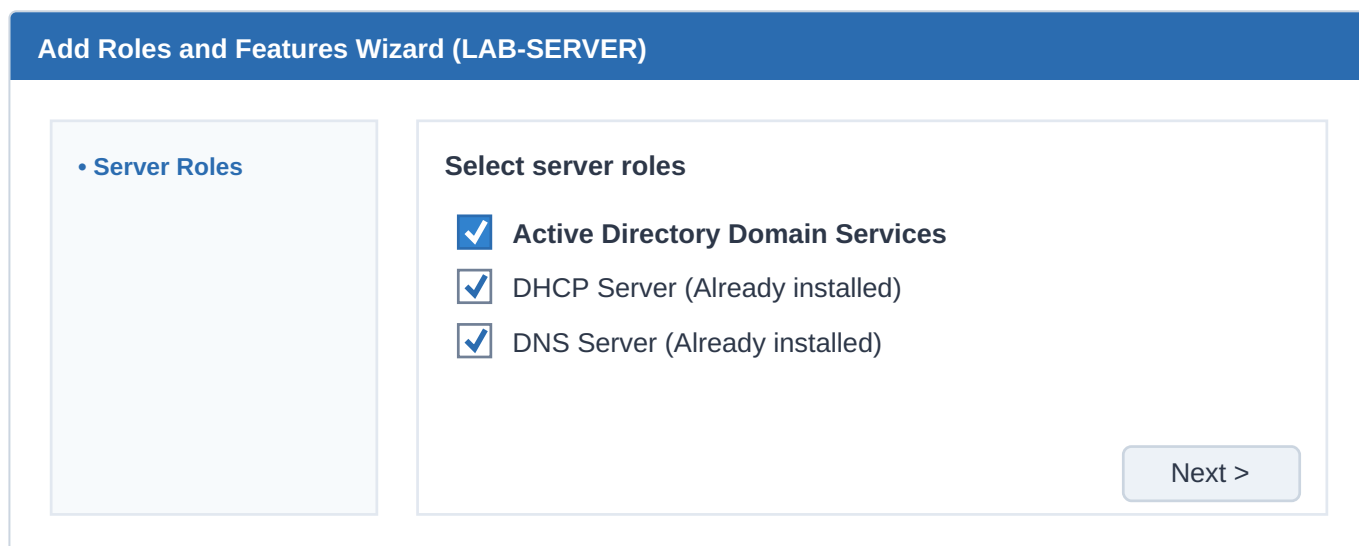
- Tên máy chủ hiện tại: LAB-SERVER
- Địa chỉ IP Server: 192.168.100.101 / Subnet Mask: 255.255.255.0
- Tên miền gốc dự kiến (Root Domain): **lab.local**

2. Quy Trình Nâng Cấp Lên Domain Controller (DC)

Bước 2.1: Thêm Vai Trò Active Directory Domain Services (AD DS)

Do máy chủ đã tích hợp sẵn DNS và DHCP, ta tiến hành cài thêm gói dịch vụ AD DS để biến máy thành một bộ điều khiển miền (Domain Controller).

1. Mở trình quản lý hệ thống **Server Manager**.
2. Bấm chọn mục **Add roles and features** ở góc trên bên phải màn hình.
3. Bấm **Next** qua các bước xác nhận ban đầu cho tới mục **Server Roles**. Tại đây, bạn tích chọn vào mục **Active Directory Domain Services**. Hệ thống hiển thị hộp thoại pop-up, bấm chọn **Add Features**.



Add Roles and Features Wizard (LAB-SERVER)

• Server Roles

Select server roles

- ☒ **Active Directory Domain Services**
- ☒ DHCP Server (Already installed)
- ☒ DNS Server (Already installed)

Next >

Hình 1: Tích chọn dịch vụ Active Directory Domain Services trên giao diện cài đặt

1. Bấm **Next** liên tiếp tại mục Features, AD DS, và cuối cùng nhấn nút **Install** tại mục Confirmation. Chờ cho thanh tiến trình chạy hoàn tất thành công.

Bước 2.2: Tiến Hành Promote Máy Chủ Thành Domain Controller

1. Sau khi cài đặt xong, bấm chọn biểu tượng **Cờ Cảnh Báo Màu Vàng** ở phía trên giao diện của Server Manager.
2. Nhấp chuột vào dòng chữ xanh: **Promote this server to a domain controller**.
3. Tại cửa sổ *Deployment Configuration*, bạn chọn tùy chọn thứ ba: **Add a new forest** (Tạo một rừng miền hoàn toàn mới).
4. Tại ô *Root domain name*, nhập vào tên miền mong muốn: **lab.local**. Sau đó bấm **Next**.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

- ☐ Add a domain controller to an existing domain
- ☐ Add a new domain to an existing forest
- ☒ **Add a new forest**

Root domain name:

lab.local

Next >

Hình 2: Chọn thiết lập Add a new forest và đặt tên miền hệ thống thành lab.local

1. Tại bước **Domain Controller Options**, giữ nguyên Functional level. Nhập mật khẩu khôi phục dữ liệu **DSRM Password** vào hai ô trống (Mật khẩu tự chọn của bạn bảo mật cao).
2. Hệ thống nhận diện máy chủ của bạn **đã cài sẵn DNS Server**, do đó tính năng tích hợp DNS AD sẽ được đồng bộ tự động một cách an toàn mà không làm mất cấu hình DNS cũ của bạn.
3. Bấm **Next** liên tục qua các tab NetBIOS (Sẽ tự động hiển thị tên là **LAB**), Paths và Review Options.
4. Tại trang **Prerequisites Check**, khi hệ thống hiển thị dấu tích xanh thông báo đáp ứng đủ điều kiện, bấm chọn **Install**. Hệ thống sẽ tự động cấu hình và tự khởi động lại máy chủ Server.

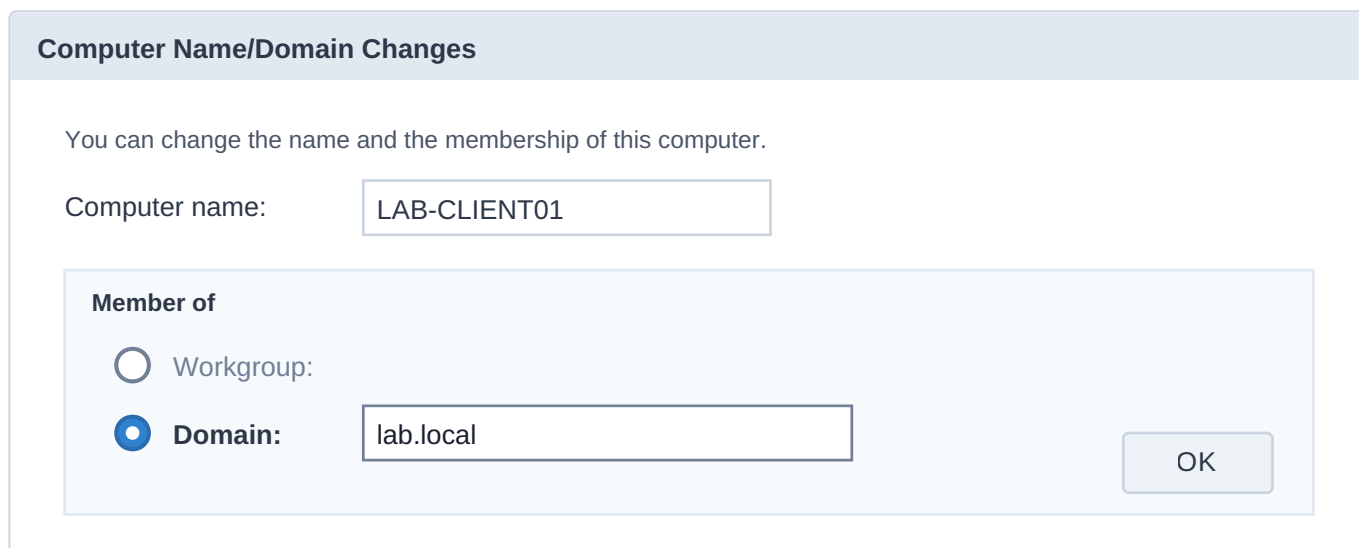
Lưu ý sau khi lên DC thành công:

Khi máy Server khởi động lại, tài khoản đăng nhập lúc này của bạn sẽ chuyển đổi từ dạng cục bộ sang tài khoản miền: **LAB\Administrator**.

3. Hướng Dẫn Gia Nhập Máy Trạm Vào Domain (Join Domain)

Để máy trạm Windows Client nhận dạng được Domain mới, bước đầu tiên cần kiểm tra card mạng của máy client xem đã được nhận đúng IP và DNS từ dịch vụ DHCP cấp phát ra hay chưa.

1. Mở Command Prompt (cmd) trên máy trạm Client, chạy lệnh: **nslookup lab.local** để đảm bảo máy trạm phân giải được tên miền ra đúng IP **192.168.100.101**.
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng **This PC** trên màn hình máy trạm, chọn **Properties** -> Chọn tiếp dòng **Advanced system settings**.
3. Tại cửa sổ System Properties, chọn thẻ **Computer Name** và bấm nút **Change...**
4. Tại mục *Member of*, bấm chọn vào nút **Domain** và điền tên miền: **lab.local**. Nhấn **OK**.



Hình 3: Thay đổi thuộc tính máy trạm từ nhóm làm việc Workgroup sang miền Domain lab.local

1. Một hộp thoại bảo mật hiện lên yêu cầu tài khoản xác thực quyền quản trị. Nhập thông tin tài khoản admin miền:
 - Username: LAB\Administrator (Hoặc administrator@lab.local)
 - Password: [Mật khẩu của tài khoản Administrator trên Server]
2. Hệ thống xuất hiện thông báo "Welcome to the lab.local domain". Nhấn OK và khởi động lại máy trạm Client để hoàn tất.

4. Tạo Đơn Vị Tổ Chức (OU), Nhóm (Group) & Người Dùng (User)

Quản trị viên thực hiện quản lý tập trung người dùng và phân quyền thông qua công cụ chuyên dụng.

Bước 4.1: Khởi tạo Đơn vị Tổ chức (Organizational Unit - OU)

1. Trên máy chủ DC, mở **Server Manager** -> **Tools** -> Chọn **Active Directory Users and Computers**.
2. Nhấn chuột phải vào tên miền lab.local -> Chọn **New** -> Chọn **Organizational Unit**.
3. Đặt tên cho OU này, ví dụ: Phong-Nhan-Su, sau đó bấm OK.

Bước 4.2: Tạo Tài khoản Người dùng (User) và Nhóm Bảo mật (Group)

1. Nhấn chuột phải vào OU Phong-Nhan-Su vừa tạo -> Chọn **New** -> Chọn **User**. Nhập tên hiển thị và User logon name (Ví dụ: anv cho Nguyễn Văn A). Đặt mật khẩu an toàn cho user này.
2. Tiếp tục nhấn chuột phải vào khoảng trống trong OU Phong-Nhan-Su -> Chọn **New** -> Chọn **Group**. Đặt tên nhóm là G_NHAN_SU (Giữ nguyên Group type là Security). Bấm OK.
3. **Thêm User vào Group:** Nhấn đúp chuột vào nhóm G_NHAN_SU vừa tạo, chọn thẻ **Members** -> Bấm **Add** -> Gõ tên tài khoản anv -> Bấm **Check Names** để xác thực rồi bấm **OK** để hoàn tất add user vào group.

Active Directory Users and Computers

Active Directory [lab.local]



Phong-Nhan-Su └ Computers └ Users Contents of: Phong-Nhan-Su Nguyễn Văn A (anv) User
G_NHAN_SU Security Group - Global

Hình 4: Cấu trúc hình cây của OU Phong-Nhan-Su chứa User Nguyễn Văn A và Group G_NHAN_SU

Sau khi thiết lập xong cấu trúc như trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản **anv** để đăng nhập trực tiếp từ máy trạm Windows Client đã join domain ở mục số 3 thành công.